ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Champ électrique entre les plaques, force électrique, déflexion parabolique d'un électron dans un condensateur, puis force de Lorentz et trajectoire circulaire : cette série applique le cours pas à pas. Les puissances de dix demandent de la rigueur. Cherche chaque exercice avant d'ouvrir corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux notions à assembler · ★★★ analyse complète.

Constantes : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $m_p/m_e \approx 1836$; $\pi \approx 3{,}14$.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Champ électrique et force électrique — exercices 1 à 3

02 Déflexion dans un condensateur plan — exercices 4 à 5

03 Champ magnétique et force de Lorentz — exercice 6

Champ électrique et force électrique

Le champ électrique entre les armatures d'un condensateur est uniforme : une particule de charge q y subit une force constante. Trois applications directes, du champ à la vitesse acquise.

$$E = U/d \; ; \; \vec{F} = q\cdot\vec{E} \; ; \; a = |q|\cdot E/m$$

Champ entre plaques parallèles, force électrique subie par une charge q, accélération correspondante.

✏️ EXERCICE 1 — LE CHAMP ENTRE LES PLAQUES (★)

Un condensateur plan est constitué de deux plaques parallèles, distantes de

$d = 2{,}0$ cm,

soumises à une tension

$U = 100$ V.

La plaque supérieure est positive.

Données :

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C

(voir constantes).

- 1) Calculer la valeur E du champ électrique entre les plaques ($E = U/d$) — attention aux unités.
- 2) Calculer la valeur de la force électrique $\vec{F}$ subie par un électron situé entre les plaques ($\vec{F} = q\cdot\vec{E}$ avec $q = -e$).

— 3) Justifier le sens de $\vec{F}$ pour l'électron, sachant que $\vec{E}$ pointe de la plaque positive vers la plaque négative.

✏️ EXERCICE 2 — L'ACCÉLÉRATION DE L'ÉLECTRON (★)

L'électron de l'exercice 1 est lâché entre les plaques avec une vitesse initiale quasi nulle. Le champ vaut

$$E = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}.$$

Données :

$$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg} ;$$

$$g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}.$$

— 1) Dresser l'inventaire des forces s'exerçant sur l'électron.

— 2) Calculer l'accélération

$$a = e{\cdot}E/m_e$$

de l'électron.

— 3) Calculer le rapport a/g et conclure sur la possibilité de négliger le poids.

✏️ EXERCICE 3 — LA VITESSE ACQUISE SOUS 100 V (★★)

L'électron part du repos côté plaque négative et est accéléré jusqu'à la plaque positive : il traverse la tension

$$U = 100\ \text{V}$$

sur la distance

$$d = 2{,}0\ \text{cm}.$$

Données :

$a = 8{,}8 \times 10^{14}\ m\cdot s^{-2}$;

$\sqrt{35{,}1} = 5{,}93$;

$\sqrt{45{,}5} = 6{,}75$.

- 1) Avec le théorème de l'énergie cinétique, montrer que

  $\frac{1}{2}\cdot m_e \cdot v^2 = e\cdot U$.

- 2) Calculer la vitesse v atteinte à l'arrivée.
- 3) Calculer la durée t de la traversée avec

  $d = \frac{1}{2}\cdot a\cdot t^2$,

  puis vérifier le résultat avec

  $t = d/(v/2)$

  (vitesse moyenne d'un mouvement accéléré partant du repos : v/2).

02 THÈME 02 · CONDENSATEUR PLAN

Déflexion dans un condensateur plan

Quand la vitesse initiale est perpendiculaire au champ, la trajectoire entre les plaques est une parabole — mêmes mathématiques que le lancer de ballon ! La figure résume le dispositif.

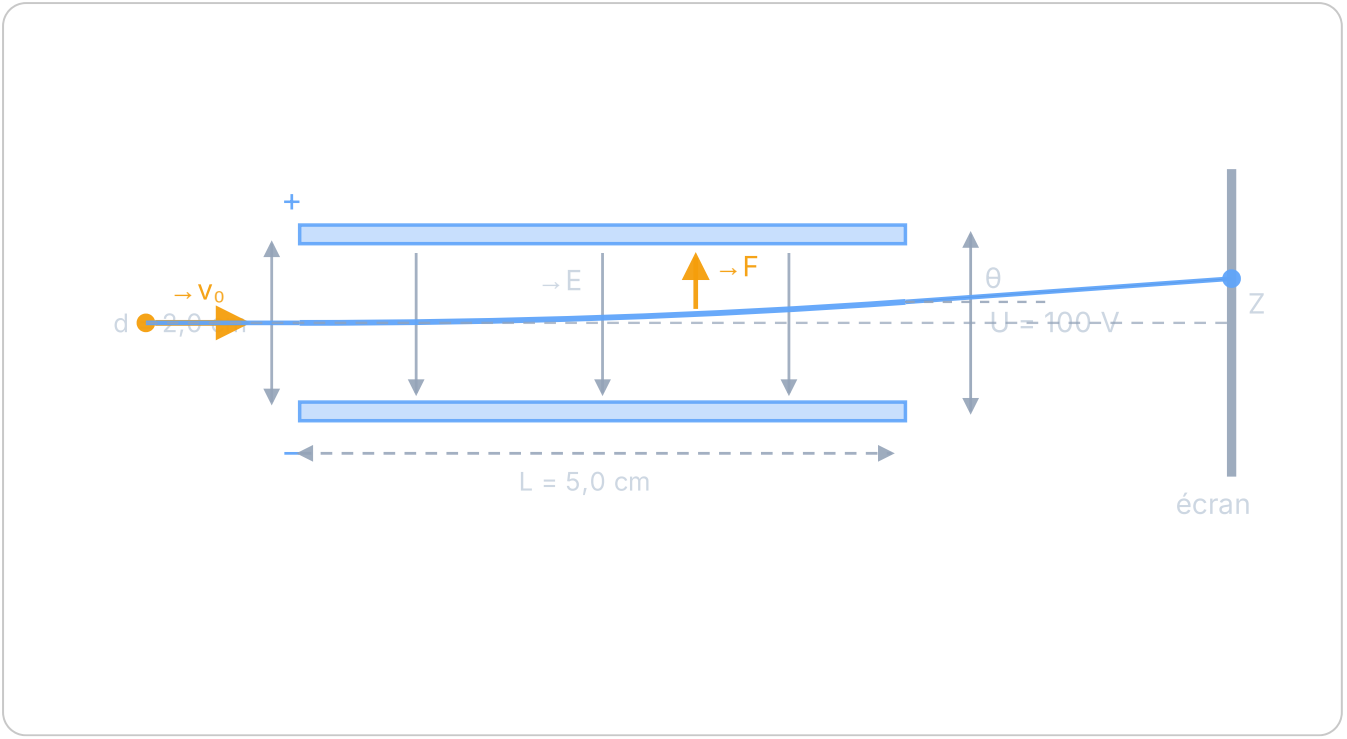


Figure — Électron ($q = -e$) entre les plaques : $\rightarrow E$ pointe vers le bas, $\rightarrow F$ vers le haut ; trajectoire parabolique entre les plaques, puis rectiligne jusqu'à l'écran (angle de sortie θ, déflexion totale Z).

✏️ EXERCICE 4 — DÉFLEXION DANS LE CONDENSATEUR (★★)

Un électron pénètre dans le condensateur précédent (plaques de longueur

$L = 5{,}0\ \text{cm}$,

champ $E = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}$) avec une vitesse $\rightarrow v_0$ horizontale de valeur

$v_0 = 2{,}0 \times 10^{7}\ \text{m·s}^{-1}$,

perpendiculaire à $\rightarrow E$.

Données :

$a = e \cdot E / m_e = 8{,}8 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$;

$d = 2{,}0\ \text{cm}$.

— 1) Justifier que, entre les plaques, $v_x = v_0$ reste constante et que l'accélération verticale vaut

$a = 8{,}8 \times 10^{14}\ m{\cdot}s^{-2}$:

quelle est la nature du mouvement ?

— 2) Calculer la durée t_s de traversée des plaques ($t_s = L/v_0$).

— 3) Calculer la déflexion z_s à la sortie avec

$z_s = ½{\cdot}a{\cdot}t_s^2$.

— 4) L'électron sort-il du condensateur sans toucher une plaque ? Justifier par comparaison à d/2.

✏️ EXERCICE 5 — SORTIE AVEC ANGLE ET IMPACT SUR L'ÉCRAN (★★★)

Même dispositif et mêmes valeurs que l'exercice 4 :

$t_s = 2{,}5 \times 10^{-9}$ s ;

$z_s = 2{,}7$ mm ;

$a = 8{,}8 \times 10^{14}\ m{\cdot}s^{-2}$.

Après sa sortie, l'électron n'est plus soumis à aucune force. Un écran fluorescent vertical est placé à

$D' = 20$ cm

de la sortie du condensateur.

— 1) Expliquer pourquoi la trajectoire après la sortie est un segment de droite.

— 2) Calculer la composante verticale v' de la vitesse à la sortie ($v' = a \cdot t_s$), puis l'angle de sortie θ avec

$$\tan \theta = v'/v_0.$$

— 3) Calculer la déflexion totale Z sur l'écran :

$$Z = z_s + D' \cdot \tan \theta.$$

03 THÈME 03 · CHAMP MAGNÉTIQUE

Champ magnétique et force de Lorentz

Le champ magnétique ne travaille pas : il courbe la trajectoire en cercle sans changer la vitesse. Une formule de rayon, une formule de période, deux conséquences à comprendre.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B} \; (F = q \cdot v \cdot B \text{ si } \vec{v} \perp \vec{B}) \; ; \; r = m \cdot v / (|q| \cdot B) \; ; \; T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)$$

Force de Lorentz, rayon et période du mouvement circulaire uniforme dans un champ magnétique uniforme.

✏️ EXERCICE 6 — LE PROTON DANS LE CHAMP MAGNÉTIQUE (★★)

Un proton entre avec une vitesse $\vec{v}$ de valeur

$$v = 1{,}0 \times 10^6 \text{ m·s}^{-1},$$

perpendiculaire à un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de valeur

$$B = 0{,}50 \text{ T}.$$

Données :

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ;

$\pi \approx 3{,}14$.

- 1) Rappeler l'expression de la force de Lorentz

  $$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$$

  et donner sa norme lorsque $\vec{v} \perp \vec{B}$; la calculer.

- 2) Justifier que le mouvement est circulaire uniforme, puis calculer le rayon

  $r = m_p \cdot v / (e \cdot B)$.

- 3) Calculer la période

  $$T = 2\pi \cdot m_p / (e \cdot B)$$

  et vérifier qu'elle ne dépend pas de v.

- 4) Un électron de même vitesse remplace le proton : calculer son rayon

  $r_e = m_e \cdot v / (e \cdot B)$

  et comparer les deux trajectoires.

🎯

Exercices 01 terminés !

Force électrique maîtrisée, déflexion comprise, Lorentz en poche : les dossiers type Bac t'attendent dans exo_p2.html !